

极限与连续：邻域、尺度与存在性

从“代入算值”到“控制全部允许的趋近方式”

本册只追问一个根本问题：当输入按题目允许的方式不断接近时，能否用同一个输出目标统一控制全部足够靠后的输入？极限回答“邻域是否稳定”，尺度回答“哪一部分决定稳定速度”，连续回答“邻域趋势能否与点值接上”。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic02。Topic01 先确认函数对象、定义域和表示；本册随后建立极限这套共同底座，使微分、积分、级数和微分方程中的“无限逼近”拥有可检查的合法性语言。

0.1 Own

本册独立负责：

- 数列极限、函数极限、单侧极限、无穷远极限与无穷大记号；
- 极限存在性的邻域控制、夹逼、归结原则与反例构造；
- 无穷小的阶、同阶、等价、小 o 与主导尺度；
- 连续、单侧连续、连续运算的资格条件与间断点分类；
- 一阶递推数列中“合法轨道 $\rightarrow$ 收敛发动机 $\rightarrow$ 不动点识别”的基本机制；
- 极限问题的统一检查协议与独立验证方式。

0.2 Uses / Stop Boundary

本册调用 Topic01 的定义域、复合接口与表示边界，但不重复定义函数对象。下列内容只保留接口：

- 有限 Taylor 模型、导数定义和局部线性化由 Topic03 拥有；
- L'Hospital 的中值定理基础、闭区间存在性、零点与函数形状由 Topic04 拥有；
- 变上限积分、Riemann 和与反常积分由 Topic05 拥有；
- 数项级数研究部分和数列的尾部，完整判敛机制由 Topic10 拥有；
- 函数列的一致收敛、逐项操作等只作 Extension，不占据数学一 Topic02 主干。

工具为何成立属于对应 Knowledge Owner；看到什么信号、选哪条路径、何时停止属于《高等数学做题规则》。本册提供选择工具所需的结构判据，不写成技巧清单。

1 根本问题：一个不能直接到达的状态，怎样被精确定义？

把 $x = a$ 代入 $f(x)$ ，得到的是点值；让 x 接近但不等于 a ，研究的是邻域行为。两者只有在连续时才会接上。

极限之所以出现，是因为很多目标对象不能靠一次有限代入得到：

- 数列只有一项项向后走，永远没有“第无穷项”；
- 函数可能在 a 点没有定义，但去心邻域仍呈现稳定趋势；
- $0/0$ 不是数值，而是两个量同时缩小时的相对尺度尚未暴露；
- 振荡函数可能始终有界，却没有唯一稳定输出。

朴素方案是“取几个很近的点看看”。它可以猜候选值，却不能证明所有足够近的合法输入都被控制。极限机制因此必须从抽样观察升级为全称约束：

任给输出误差 $\varepsilon \rightarrow$ 找到输入阈值 $\rightarrow$ 阈值以后全部合法输入都满足要求

极限不是“越来越近”的口号，而是一份控制契约

挑战者先给出任意精度 $\varepsilon > 0$ ；证明者必须据此给出一个阈值 δ 或 N ；随后挑战者可以选择阈值内的任意合法输入。若输出误差始终小于 ε ，候选值才是极限。

量词顺序不能交换：阈值可以依赖 ε ，但不能在看见挑战者选定的某个 x 或 n 后再临时改变。

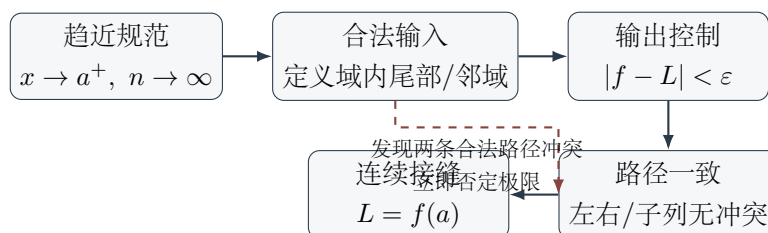
2 母模型：趋近规范、统一控制与点值接缝

本册把极限与连续压缩为五个依次发生的判断：

Approach $\rightarrow$ Allowed Set $\rightarrow$ Output Control $\rightarrow$ Agreement $\rightarrow$ Stitch

这里的箭头是检查顺序：

1. **Approach**：明确 $n \rightarrow \infty$ 、 $x \rightarrow a^\pm$ 、 $x \rightarrow a$ 还是 $x \rightarrow \infty$ ；
2. **Allowed Set**：由定义域与趋近方向确定真正允许的尾部或邻域；
3. **Output Control**：用界、恒等变形或主导尺度把输出压入目标邻域；
4. **Agreement**：所有允许路径是否趋向同一值；
5. **Stitch**：若还问连续，检查这个共同邻域值是否等于点值。



这张图同时解释了章节映射：数列与函数极限建立 Approach/Allowed Set；夹逼与尺度完成 Output Control；左右极限和海涅定理负责 Agreement；连续与间断负责 Stitch。

3 同一控制契约的四种对象

3.1 数列极限：控制离散尾部

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

的严格含义是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

N 之前有多少异常项都不影响极限；极限只拥有**尾部状态**。这也是“修改有限项不改变数列极限”的生成原因。

3.2 函数在有限点的极限：控制去心邻域

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

表示

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 明确排除了点 a 本身，因此 $f(a)$ 未定义、定义成别的值，均不直接改变这个极限。

3.3 单侧极限：允许集合被定义域截断

右极限只允许 $a < x < a + \delta$ ，左极限只允许 $a - \delta < x < a$ 。双侧极限存在当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

分段点、绝对值规则切换点、取整点、分母变号点和定义域端点，都会改变 Allowed Set。端点处若定义域只提供一侧，就只讨论相应单侧连续，不凭空要求另一侧。

3.4 无穷远极限与无穷大：把阈值换成远端尾部

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

表示对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 M ，使 $x > M$ 时都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

而 $f(x) \rightarrow +\infty$ 表示：对任意高度 $A > 0$ ，存在 M ，使 $x > M$ 时都有 $f(x) > A$ 。它描述的是一种扩展发散状态，不是某个有限实数极限。

无界不等于趋于正无穷

$f(x) = x \sin x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时无界，但它反复取很大的正值和负值，不能满足“所有足够大的 x 都高于任意给定阈值”。无界只否定有限范围；趋于 $+\infty$ 还要求最终保持方向一致。

4 存在性：证明要控制全部路径，否定只需制造一次冲突

4.1 直接控制与夹逼

若能找到随 $t \rightarrow 0$ 而趋于 0 的控制函数 $\omega(t)$ ，使

$$|f(x) - L| \leq \omega(|x - a|),$$

则只要把输入邻域缩到足以令 $\omega(|x - a|) < \varepsilon$ ，极限便成立。

夹逼定理是这一机制的有序版本：若

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad g(x), h(x) \rightarrow L,$$

则中间对象没有剩余自由度，只能趋于 L 。

特别地，若 $u(x)$ 有界、 $v(x) \rightarrow 0$ ，则

$$|u(x)v(x)| \leq M|v(x)| \rightarrow 0.$$

这里真正起作用的不是“振荡自动消失”，而是**振幅包络被压到零**。

4.2 左右冲突与归结原则

函数极限存在时，沿任何合法数列 $x_n \rightarrow a$ （且 $x_n \neq a$ ）都必须得到同一函数值极限。反过来，这一性质对所有合法数列成立，也能推出函数极限存在。这就是海涅定理的接口。

因此否定极限通常比证明极限便宜：

- 找到左右极限不等；
- 找到两条趋近数列，其函数值趋向不同常数；
- 找到一条趋近路径使函数值无界，另一条保持有限；
- 证明输出在两个分离区间间持续振荡。

存在性证明与不存在证明不对称

证明存在必须控制所有允许输入；检验有限条路径相同不能证明存在。否定存在只需一对合法路径冲突。这条不对称在多元极限中会更强：两条路径相同仍几乎没有证明力，两条路径不同却足以结束。

4.3 贯穿母例：振荡信号与收缩包络

定义

$$F_p(x) = \begin{cases} |x|^p \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$$

当 $p = 0$ 时，取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi},$$

两列都趋于 0，但 $F_0(x_n) = 1$ 、 $F_0(y_n) = -1$ ，所以极限不存在。

当 $p > 0$ 时，

$$|F_p(x)| \leq |x|^p \rightarrow 0,$$

故由夹逼定理

$$\lim_{x \rightarrow 0} F_p(x) = 0.$$

此时函数在 0 连续当且仅当 $c = 0$ 。

这个母例同时暴露一个尺度陷阱：虽然 $F_p(x) = O(|x|^p)$ ，却没有

$$F_p(x) \sim |x|^p,$$

因为二者之比是 $\sin(1/x)$ ，没有极限。被某一阶控制不等于拥有稳定的同阶主部。

5 主导尺度：极限计算不是变形竞赛，而是信息精度管理

5.1 先把趋近点归一化

有限点 $x \rightarrow a$ 时令 $h = x - a$ ，把问题转成 $h \rightarrow 0$ ；无穷远问题若适合倒代换，可令 $t = 1/x$ 。归一化不是目的，它只是让所有局部尺度都用同一把尺比较。

5.2 等价无穷小就是相对误差趋零

若 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 且去心邻域内 $g(x) \neq 0$ ，则

$$f(x) \sim g(x) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \iff f(x) = g(x)(1 + o(1)).$$

这不是“两个量相等”，而是说用 g 替代 f 时，相对误差趋于零。更一般地：

$$\begin{aligned} f = o(g) &\iff \frac{f}{g} \rightarrow 0, \\ f = O(g) &\iff \frac{f}{g} \text{ 在相关邻域有界.} \end{aligned}$$

信息强度依次为

恒等式 > 带余项展开 > 等价 > 同阶/大 O > 仅有界。

使用较弱信息可以换取速度，但不能从较弱关系反推出较强关系。

5.3 为什么乘除可替换，而加减会失真？

若 $f \sim g$ ，则 $f = g(1 + o(1))$ 。在乘除结构中，这个相对误差通常仍是 $1 + o(1)$ ，所以主部得以保留。

但若两个主部相减，低阶项可能完全抵消：

$$\sin x \sim x,$$

却不能据此把 $x - \sin x$ 写成 $x - x = 0$ 。被消掉的正是当前已知的全部主部，答案由下一阶决定。此时必须切换到 Topic03 的有限 Taylor 模型，或者使用能够保留下一阶信息的恒等变形。

尺度账本

每次近似都记录三件事：

1. 当前保留到哪一阶；
2. 加减后这一阶是否抵消；
3. 目标分母或比较尺度要求保留到哪一阶。

若主部抵消，不能继续沿用原精度；必须升级信息等级。

5.4 未定式只报告“当前信息不足”

$0/0$ 、 ∞/∞ 、 $0\cdot\infty$ 、 $\infty-\infty$ 、 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 不是答案类型，而是说当前粗尺度还无法决定结果。标准化的职责是把它们转换到可比较的共同尺度：

- 乘积型改写为商；
- 根式差用有理化暴露被隐藏的差；
- 指数型取对数，把幂的竞争转成乘积尺度；
- 主部相消时升级到更高阶局部模型。

在正底数、指数趋于 $+\infty$ 的合法语境下， 0^∞ 通常趋于 0，不是未定式；若底数符号或定义域不稳定，必须先回到 Topic01 检查对象是否合法。

5.5 工具的 Knowledge 接口

工具	它提供的信息	调用边界
恒等变形/有理化	不损失信息地改变表示	先维护定义域与非零条件
夹逼/有界量乘无穷小	给出统一绝对误差包络	需要真实上下界或有界性
等价无穷小	提取稳定相对主部	加减相消时信息不足
L'Hospital	把合法商型的极限转移到导数比	只对满足条件的 $0/0$ 或 ∞/∞ ；中值定理基础归 Topic04
有限 Taylor	给出指定阶主部与余项	局部模型归 Topic03；必须按目标阶数截断
Riemann 和/变限积分	把离散和或收缩区间翻译成累积	累积对象归 Topic05

6 连续：把邻域趋势与点值接成同一个对象

6.1 连续的三种等价语言

函数 f 在 a 连续，等价于

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

它包含三个资格： $f(a)$ 有定义、双侧极限存在、极限等于点值。

用增量语言，令 $\Delta x = x - a$ ，则

$$\Delta x \rightarrow 0 \implies \Delta y = f(a + \Delta x) - f(a) \rightarrow 0.$$

用 ε - δ 语言，连续只是把极限定义中的目标 L 指定成 $f(a)$ ，并允许 $x = a$ ：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

6.2 运算封闭性是带资格的

若 f, g 在 a 连续，则 $f \pm g$ 、 fg 连续；只有当 $g(a) \neq 0$ 时， f/g 才连续。若 g 在 a 连续且 φ 在 $g(a)$ 连续，则 $\varphi \circ g$ 在 a 连续。

复合的正确观察方式不是只看“内外层是否各自有坏点”，而是追踪：

$$x \rightarrow a \implies g(x) \rightarrow b \implies \varphi(g(x)) \rightarrow \varphi(b).$$

内层的实际输出路径可能避开外层坏点；非单射外层也可能把不同的左右极限压成同一个值。

6.3 间断分类就是定位接缝在哪一层失败

记

$$L^- = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \quad L^+ = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

类型	判据	接缝故障	单点修复能力
可去间断	$L^- = L^+ = L$ ，但 $f(a)$ 缺失或不等于 L	邻域已一致，点值接错	令 $f(a) = L$ 即可
跳跃间断	L^-, L^+ 有限但不相等	两侧稳定到不同状态	改一个点无效
无穷间断	至少一侧趋于 $\pm\infty$	输出逃离所有有限范围	改一个点无效
振荡间断	至少一侧持续振荡而无极限	邻域内没有唯一输出状态	改一个点无效

“第一类间断”要求左右极限都是有限值；至少一侧没有有限极限则进入第二类。定义域端点只按合法一侧讨论，不机械归入双侧间断分类。

6.4 修复、抵消与信息丢失

连续性的封闭定理是**正向充分条件**，不能无条件反推：

- 两个不连续函数可能相加后抵消成连续函数；
- 趋于零的因子可以压制有界振荡；
- 平方或绝对值会丢失符号，可能把左右极限 $A \neq B$ 压成同一输出；
- 非零连续因子不会修复另一个函数的间断，因为局部可以除回去。

例如若 f 在 a 有有限单侧极限 $A \neq B$ ，外层 φ 在 A, B 连续，则

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \varphi(f(x)) = \varphi(A), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \varphi(f(x)) = \varphi(B).$$

只有当外层把两者映成同一值，并且点值也接上时，跳跃才可能被隐藏。这里发生的是**输出信息压缩**，不是原函数突然连续。

7 递推数列：把极限放回一条离散轨道

对一阶自治递推

$$x_{n+1} = \varphi(x_n),$$

方程 $L = \varphi(L)$ 只给出**可能的终点**。正确生命周期是

合法初值 $\rightarrow$ 不变区间 $\rightarrow$ 收敛发动机 $\rightarrow$ 极限存在 $\rightarrow$ 连续传递 $\rightarrow$ 不动点筛选

7.1 先保证轨道存在并留在可控区域

找区间 I ，验证

$$x_1 \in I, \quad \varphi(I) \subseteq I.$$

这一步同时保证根式、分母等始终合法，并为有界性、导数界或符号分析提供统一区域。局部条件 $|\varphi'(L)| < 1$ 只描述足够靠近 L 后的吸引性，不能代替“初始轨道最终进入吸引域”的证明。

7.2 轨道单调看迭代增量，不是只看映射单调

因为

$$x_{n+1} - x_n = \varphi(x_n) - x_n,$$

真正决定轨道增减的是 $h(x) = \varphi(x) - x$ 在轨道所在区间的符号。 φ 递增只说明次序在一次迭代后被保持，并不自动说明 $x_{n+1} \geq x_n$ 。

若 φ 递减，轨道常在不动点两侧交替。此时研究 $\varphi \circ \varphi$ 与奇偶子列；即使两条子列分别收敛，也必须排除

$$L_2 = \varphi(L_1), \quad L_1 = \varphi(L_2), \quad L_1 \neq L_2$$

这种二周期。反例 $x_{n+1} = 1 - x_n$ 说明“有唯一不动点”也不能自动排除二周期轨道。

7.3 离散母例：Newton 轨道逼近根号二

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

首先由均值不等式

$$x_{n+1} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}} = \sqrt{2},$$

故从 x_2 起轨道始终合法且有下界。又当 $x_n \geq \sqrt{2}$ 时,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

所以 $x_{nn \geq 2}$ 单调递减且有下界, 极限存在。

设极限为 $L > 0$ 。在确认极限存在且递推映射连续后, 才可把极限传入递推式:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{2}{L} \right) \implies L^2 = 2 \implies L = \sqrt{2}.$$

误差还有精确恒等式

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n},$$

说明靠近终点后误差近似平方缩小。这个例子把“候选终点”和“轨道确实到达终点”严格分开。

先设极限再解不动点方程, 只完成了必要条件

若未证明收敛, 写 $L = \varphi(L)$ 只能说“任何可能的有限极限必须是不动点”。它不能排除发散、振荡、二周期, 也不能决定多个不动点中轨道会到哪一个。

7.4 Extension: 压缩与误差传播

若 I 是完备的闭区间、 $\varphi(I) \subseteq I$, 且存在 $0 \leq q < 1$ 使

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in I),$$

则误差满足几何压缩, 轨道收敛到 I 内唯一不动点。这一压缩映射语言可作为递推题的强工具, 但复杂动力系统与完整 Banach 理论不进入数学一主干。

8 概念边界：真正判据、题目信号与错误后果

概念 A	概念 B	为什么容易混 / 真正判据与题目信号	混淆后果
极限	$\neq$ 函数值	极限看去心邻域, 函数值看点上定义; 补定义、分段点和可去间断是信号。	直接代入, 把一个点的信息当成邻域信息

有限极限	$\neq$ 无穷大记号	有限极限稳定到实数； $+\infty$ 表示最终超过任意高度，是扩展发散状态。	把发散方向当作普通数参与四则运算
有界	$\neq$ 收敛	有界只把输出关在某个范围；收敛还要求最终进入任意小的同一邻域。振荡是典型信号。	由有界直接宣布极限存在
左右极限	$\neq$ 双侧极限	双侧存在要求两侧都存在且相等；分段、绝对值、定义域边界必须拆侧。	漏掉单侧冲突或要求不存在的另一侧
$O(g)$	$\neq \sim g$	$O(g)$ 只要求比值有界；等价要求比值趋于 1。有界振荡乘包络是典型反例。	把尺度上界误当稳定主部
等价	$\neq$ 相等	等价只控制趋近过程中的相对误差；加减相消会暴露被丢掉的高阶项。	在相消结构中直接替换，得到错误零值
极限候选	$\neq$ 极限存在	代入、数值观察或不动点方程只能产生候选；存在性还要控制全部路径/尾部。	先设极限后忘记证明收敛
映射单调	$\neq$ 轨道单调	递推轨道增减看 $\varphi(x_n) - x_n$ ；映射单调只说明次序如何传播。	用 $\varphi' \geq 0$ 直接证明数列递增
不动点唯一	$\neq$ 轨道收敛	唯一不动点不排除发散或二周期；还需不变区间与收敛发动机。	解出唯一根就结束递推证明
连续	$\neq$ 可导	连续只把邻域趋势接到点值；可导还要求统一的一阶局部主部，由 Topic03 拥有。	从连续直接推出导数存在
点态极限	$\neq$ 一致极限	点态控制阈值可依赖空间点；一致控制要求一个阈值对全域有效。	把连续函数列的点态极限无条件判为连续

9 Topic02 的问题求解协议

面对极限、连续或递推数列问题，按下列顺序维护状态：

Approach $\rightarrow$ Domain $\rightarrow$ Existence Gate $\rightarrow$ Normalize $\rightarrow$ Scale Ledger $\rightarrow$ Owner Call $\rightarrow$ Verify

9.1 Step 1: Approach

写清对象与趋近方向：数列尾部、有限点双侧/单侧、正负无穷，还是递推轨道。不同 Approach 不能在计算中悄悄互换。

9.2 Step 2: Domain

检查去心邻域、端点、根式、对数、分母、复合值域和分段规则。必要时先拆左右极限。

9.3 Step 3: Existence Gate

先识别振荡、左右冲突、无界变号等“不存在”信号。若可以用一对路径否定，就不要进入冗长计算。

9.4 Step 4: Normalize

有限点令 $h = x - a$ ；指数型取对数；根式差有理化；递推先找不变区间。目标是暴露共同尺度，不是追求形式花哨。

9.5 Step 5: Scale Ledger

标记分子分母最低可能阶数，检查主部是否抵消。若当前近似精度不够，明确升级到哪一阶。

9.6 Step 6: Owner Call

根据结构调用夹逼、等价无穷小，或切换 Topic03/04/05 的 Taylor、L'Hospital、中值定理、Riemann 和等机制。选择理由必须是“它保留了当前所需信息”，而不是“这类题通常这么做”。

9.7 Step 7: Verify

至少做一项独立检查：

- 左右极限、不同趋近数列是否一致；
- 结果的符号、数量级是否与原式匹配；
- 等价代换是否发生加减相消；
- 连续题是否同时核对点值；
- 递推题是否真的证明了轨道合法、有界/单调或误差趋零。

10 高频失败路径：第一次偏离发生在哪里？

可观察行为	第一次偏离	修正动作
分段点只代入一侧	Approach/Domain 未拆分	先写左右极限两个入口
看到有界就判收敛	Existence Gate 把范围控制当唯一状态	查振荡或构造两列
等价代换后出现 0	Scale Ledger 未识别主部抵消	恢复原式并升级精度
L'Hospital 连续求导	Owner Call 未逐次重检资格与收益	每次先验型别，再比较复杂度
间断分类只看 $f(a)$	Stitch 层覆盖了邻域层	先算左右极限，最后看点值
复合函数只看外层坏点	未追踪内层实际输出路径	先求内层极限/值域，再看外层
递推题先写 $L = \varphi(L)$	候选识别早于存在性证明	回到不变区间与收敛发动机
奇偶子列各自收敛就结束	未排除二周期	解 $L_2 = \varphi(L_1), L_1 = \varphi(L_2)$

11 传统章节与 Source Corpus 映射

旧 Source	进入本册的主干	分流到其他 Owner / Rules
I-01 数列计算	数列极限、递推轨 有界、奇偶子列与二周期边界	Stolz 的考场调用进入 Rules；完整压缩映射与临界动力学仅作 Extension
I-02 函数极限	邻域定义、左右极限、归结原则、夹逼、主导尺度、连续/间断主干	Taylor/导数归 Topic03；L'Hospital 理论归 Topic04 接口；变限积分/Riemann 和归 Topic05；工具选择进入 Rules
I-03 函数连续	点值接缝、单侧连续、间断分类、运算与复合边界、修复/压制反例	闭区间存在性归 Topic04；原函数与变限积分资格归 H-B03；函数列一致收敛只作 Extension

按考纲查漏，本册覆盖：数列与函数极限、左右极限、极限性质与运算、无穷小/无穷大及阶比较、夹逼与单调有界准则、连续与间断、初等函数连续性。两个重要极限及具体计算工具在 Rules 中保留调用入口；闭区间连续函数定理在 Topic04 展开。

12 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

极限是在指定趋近方式下，用一个阈值统一控制所有足够靠近的合法输入；主导尺度记录控制所需的信息精度；连续只是再把这个邻域极限接到点值。

12.1 母图

趋近规范 → 合法邻域/尾部 → 统一误差包络 → 所有路径一致 → 与点值接缝

12.2 三个生成原则

1. **存在性原则**：证明要控制全部允许输入；否定只需制造一对合法冲突。
2. **尺度原则**：近似是在丢信息；主部抵消时必须升级精度，不能继续使用已失效的等价。
3. **接缝原则**：极限、点值、连续是三层信息；改变单点值只能修复可去间断，不能修复邻域结构。

12.3 重建问题

1. 当前允许怎样趋近？定义域是否迫使我拆左右或只看单侧？
2. 我是在产生候选值，还是已经证明所有路径一致？
3. 当前近似保留到哪一阶？加减后主部是否抵消？
4. 外层运算保留了哪些信息，又压掉了哪些差异？
5. 连续题是否核对了左右极限与点值三者？
6. 递推题是否先证明轨道存在并收敛，再使用不动点方程？
7. 当前机制属于 Topic02，还是应该切换到 Topic03/04/05/10？

A 尺度锚点与考纲速查

本附录只保存可由母模型调用的尺度锚点，不替代正文中的存在性、定义域与相消检查。使用前先把局部变量归一化为 $h = x - a \rightarrow 0$ 。

A.1 两个重要极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} = e \quad (1 + h > 0).$$

第二个极限也可写成

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e.$$

它们不是孤立口诀：前者给三角函数的局部线性尺度，后者给“单位底数的微小偏移 $\times$ 发散指数”的指数型尺度。

A.2 常用主部

当 $h \rightarrow 0$ 时：

$$\begin{aligned} \sin h &\sim h, & \tan h &\sim h, & \arcsin h &\sim h, & \arctan h &\sim h, \\ e^h - 1 &\sim h, & \ln(1+h) &\sim h, & a^h - 1 &\sim h \ln a, & (1+h)^\alpha - 1 &\sim \alpha h, \\ 1 - \cos h &\sim \frac{h^2}{2}, & \sqrt[m]{1+h} - 1 &\sim \frac{h}{m}. \end{aligned}$$

主部发生加减抵消时，常见下一阶锚点为

$$h - \sin h \sim \frac{h^3}{6}, \quad \tan h - h \sim \frac{h^3}{3}, \quad \arcsin h - h \sim \frac{h^3}{6}, \quad h - \arctan h \sim \frac{h^3}{3}.$$

这些高阶主部的生成与余项控制调用 Topic03 的有限 Taylor 模型；本册只拥有它们作为尺度比较结果的语义。

A.3 无穷远增长阶

当 $x \rightarrow +\infty$, $k, \alpha > 0$, $b > 1$ 时，

$$(\ln x)^k \ll x^\alpha \ll b^x, \quad f \ll g \text{ 表示 } \frac{f}{g} \rightarrow 0.$$

因此多项式压过对数，指数压过任意固定次幂。这个序列只比较主导尺度；若表达式含正负抵消、振荡或定义域分支，仍须返回正文的存在性与尺度账本。

Source note. 本册由归档笔记 I-01 《数列计算》、I-02 《函数极限理论与计算方法》、I-03 《函数连续》做 Source Diff / Owner Diff 后重组。静态旧稿提供候选模型与反例；正文状态仍待使用者审阅，做题动作仍待陌生题验证。